

Capitolo 7

Statistiche e Stimatori

Statistica

7.1

Definiamo una **popolazione** come una variabile aleatoria $X \sim F(\theta)$ di supporto D_x e un **campione** $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. come una conformazione aleatoria. Nota bene che il campione, non ancora osservato, differisce da $x_1, \dots, x_n$ che invece rappresentano i valori osservati.

Una **statistica** o **stimatore**, non è altro che una funzione $t : D_x^n \rightarrow \mathbb{R}$ dove presi n valori del campione produce una stima $\hat{\tau} = t(X_1, \dots, X_n)$. Ovvero un algoritmo che applico, il cui input è il mio campione e l'output è la stima di qualcosa che non conosco. Così la mia statistica mi permette di conoscere F :

- **Statistica non parametrica** $\rightarrow F$ è completamente sconosciuta e non si fanno ipotesi sulla forma specifica della distribuzione sottostante
- **Statistica parametrica** $\rightarrow F$ è parzialmente sconosciuta e si assume che i valori siano generati da una particolare famiglia di distribuzioni

Quindi, data una variabile aleatoria $T = t(X_1, \dots, X_n)$ e dato che voglio stimare $\tau(\theta)$, cerco una stima $\hat{\tau} = t(X_1, \dots, X_n)$ tale che $\hat{\tau} \approx \tau(\theta)$.

Dunque, una statistica è una variabile aleatoria che è semplicemente una funzione dei dati di un campione, e una qualunque statistica il cui scopo sia quello di dare una stima di un parametro θ si dice stimatore di θ .

7.1.1 Esempio

Mi ritrovo con una popolazione $X \sim B(p)$ e voglio stimare $\Theta = p$. Ipotizzo che $t(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$ sia una stima accettabile e lo verifico risolvendo il seguente

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &\rightarrow \text{le } X_i \text{ appartengono allo stesso campione, quindi hanno la stessa distribuzione di } X \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X) \\ &\rightarrow \mathbb{E}(X) = p \text{ perché lavoriamo con una variabile aleatoria bernoulliana} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p \\ &= \frac{1}{n} np \\ &= p\end{aligned}\tag{1}$$

Però cosa significa? Significa che per esempio farò un esperimento bernoulliano e otterrò certi risultati i quali, se faccio la media campionaria di quei valori, oscilleranno attorno a p .

In realtà capita spesso di non voler stimare direttamente θ , bensì un valore dipendente da esso come la varianza e il valore atteso. Quando approssimo voglio valutare la bontà della mia approssimazione secondo due metriche: il **bias** (o **distorsione**) e l'**errore quadratico medio**, noto come **MSE**.

Distorsione

7.2

Se ho θ e voglio stimarlo, allora deve essere che $\tau(\theta) = \theta$ e ricordiamo che $T = t(X_1, \dots, X_n)$ è una variabile aleatoria: dunque per farmi prediligere una variabile aleatoria anziché un'altra, devo avere $\mathbb{E}(T) = \tau(\theta)$. In questo caso quindi diciamo che t , la mia statistica, è uno stimatore **non distorto**, **non deviato** o **unbiased** di $\tau(\theta)$.

7.2.1 Esempio 1

Definisco con $X \sim E(\lambda)$ il numero di minuti attesi in coda. Sapendo che il parametro della mia distribuzione esponenziale è λ , suppongo di voler stimare il tempo medio di attesa $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} = \tau(\lambda)$ e per farlo provo ad usare la media campionaria $\bar{X}$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X) \\ &= \mathbb{E}(X) \\ &= \frac{1}{\lambda}\end{aligned}\tag{2}$$

Dunque la media campionaria $\bar{X}$ è non deviated in questo caso, ma non solo: essa è sempre non deviated rispetto a $\mathbb{E}(X)$, il valore atteso della popolazione.

7.2.2 Esempio 2

Cambiando i dati all'esempio precedente, ipotizziamo che $X \sim B(n, p)$, dove conosco n ma ignoro p . Dunque $\theta = p$, $\tau(\theta) = \tau(p) = p$ e $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X) = np$.

Se io adesso dovessi ipotizzare che non vale più np ma mp tale che $Y_{n,m} = X_{1,1}, \dots, X_{1,m}, \dots, X_{n,m}$, allora

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \bar{Y} \\ &= \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^{nm} Y_i \\ &= \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n X_i \\ &= \frac{1}{nm} \sum_{i=1}^n X_i \\ &= \frac{1}{m} \bar{X}\end{aligned}\tag{3}$$

Dunque sapendo che ora vale $\mathbb{E}(\bar{X}) = mp$ dobbiamo vedere se $T = \frac{1}{m} \bar{X}$ è deviato rispetto a p

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= mp \\ &\rightarrow \frac{1}{m} \mathbb{E}(\bar{X}) = p \\ &\rightarrow \mathbb{E}\left(\frac{1}{m} \bar{X}\right) = p\end{aligned}\tag{4}$$

Quindi $T = \frac{1}{m} \bar{X}$ non è deviato rispetto a p .

7.2.3 Esempio 3

Solito esempio, ma ora voglio stimare $\tau(\theta) = \lambda$. Inizio col dire che $\bar{X}$ è uno stimatore non deviato di $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$ (infatti $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(\bar{X})$).

Dunque inizio dicendo che $\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{1}{\lambda}$ e che posso semplificarlo con $\lambda = \frac{1}{\mathbb{E}(\bar{X})}$. Tuttavia dopo questo mi devo fermare perché non posso più compiere trasformazioni lineari.

7.2.4 Considerazione 1

Se noi abbiamo uno stimatore non deviato per una certa quantità, calcolo la varianza di quello stimatore, per esempio quello della media campionaria, e osservo cosa succede

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &\rightarrow \text{sono v.a. indipendenti quindi } \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(X) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned} \tag{5}$$

7.2.5 Considerazione 2

Ci sono casi particolari in cui si può risolvere il problema della stima in modo esatto, per esempio con $\theta = \mathbb{N}$ e $X \sim U((\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}))$. A questo punto mi basta conoscere un valore della popolazione per capire il valore di θ ; infatti se $x_1 = 3.1$ allora $\theta = 3$ in quanto numero naturale più vicino a 3.1 (ricordo che avevamo definito $\theta = \mathbb{N}$). Dunque, in questo contesto, il mio stimatore, distorto in quanto operazione non lineare, risulta essere $\lfloor X_i \rfloor$.

Mean Square Error

7.3

Il *Mean Square Error (MSE)* o *scarto quadratico medio* è definito partendo da $T = t(X_1, \dots, X_2)$ come

$$MSE_{\tau(\theta)}(T) = \mathbb{E}((T - \tau(\theta))^2) \tag{6}$$

E più precisamente

$$\begin{aligned}
MSE_{\tau(\theta)}(T) &= \mathbb{E}((T - \tau(\theta))^2) \\
&= \mathbb{E}((T - \mathbb{E}(T) + \mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= \mathbb{E}\left(\underbrace{(T - \mathbb{E}(T))}_{\text{caso}} + \underbrace{(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))}_{\text{costante}}\right)^2 \\
&= \mathbb{E}\left((T - \mathbb{E}(T))^2 + 2(T - \mathbb{E}(T))(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta)) + (\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2\right) \\
&= \mathbb{E}\left((T - \mathbb{E}(T))^2\right) + \mathbb{E}(2(T - \mathbb{E}(T))(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + \mathbb{E}(2(T - \mathbb{E}(T))(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + \mathbb{E}(T - \mathbb{E}(T))\mathbb{E}(2(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + (\mathbb{E}(T) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(T)))\mathbb{E}(2(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + 0 \cdot \mathbb{E}(2(\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + \mathbb{E}((\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2) \\
&= Var(T) + (\mathbb{E}(T) - \tau(\theta))^2
\end{aligned} \tag{7}$$

Bias

7.4

Definisco il bias come

$$b_{\tau(\theta)}(T) = \mathbb{E}(T) - \tau(\theta) \tag{8}$$

E dunque posso riscrivere l'errore quadratico medio come

$$MSE_{\tau(\theta)}(T) = Var(T) + b_{\tau(\theta)}(T)^2 \tag{9}$$

Infine posso dire che se lo stimatore T è non deviato per $\tau(\theta)$, allora

$$b_{\tau(\theta)}(T) = 0 \tag{10}$$

e dunque

$$\mathbb{E}(T) = \tau(\theta) \tag{11}$$

e

$$MSE_{\tau(\theta)}(T) = Var(T) \tag{12}$$

Consistenza in media quadratica

7.5

Uno stimatore T si dice **consistente in media quadratica** per $\tau(\theta)$ quando

$$\lim_{n \rightarrow \infty} MSE_{\tau(\theta)}(T) = 0 \quad \forall \rightarrow T_n \quad MSE_{\tau(\theta)}(T) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \tag{13}$$

Uno stimatore T si dice invece **debolmente consistente** rispetto a $\tau(\theta)$ se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\tau(\theta) - \varepsilon \leq T_n \leq \tau(\theta) + \varepsilon) = 1 \quad \forall \varepsilon > 0 \tag{14}$$

7.5.1 Considerazione

Posso facilmente dimostrare che se T è consistente in media quadratica per $\tau(\theta)$, allora T è debolmente consistente per $\tau(\theta)$

$$\begin{aligned}
 P(\tau(\theta) - \varepsilon \leq T_n \leq \tau(\theta) + \varepsilon) &= P(-\varepsilon \leq T_n - \tau(\theta) \leq \varepsilon) \\
 &= P(|T_n - \tau(\theta)| \leq \varepsilon) \\
 &= P((T_n - \tau(\theta))^2 \leq \varepsilon^2) \\
 &= 1 - P((T_n - \tau(\theta))^2 > \varepsilon^2) \\
 &\rightarrow \text{applico Markov } P(X > a) < \frac{\mathbb{E}(X)}{a} \\
 &\rightarrow 1 - P((T_n - \tau(\theta))^2 > \varepsilon^2) > 1 - \frac{\mathbb{E}((T_n - \tau(\theta))^2)}{\varepsilon^2} \\
 &= 1 - \frac{MSE_{\tau(\theta)}(T)}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1
 \end{aligned} \tag{15}$$

Dunque ho dimostrato che avendo $a > b$ e $b \rightarrow 1$, allora per forza anche $a \rightarrow 1$. Se non ho capito il senso, ricordo che la probabilità massima è 1, quindi se a supera b e b tende ad 1, a comunque oltre 1 non va e tenderà anch'esso a 1.

7.5.2 Esempio 1

Ipotizzo una popolazione $X \sim B(p)$ e voglio conoscere il parametro $\theta = p$, dunque $\tau(\theta) = \tau(p) = p$. Siamo in possesso di un campione X_1, X_2, X_3 e lo vogliamo usare nello stimatore $t(X_1, X_2, X_3) = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{5}$: il nostro stimatore è corretto per p ?

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(T) &= \mathbb{E}\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{5}\right) \\
 &= \frac{1}{5}\mathbb{E}(X_1 + X_2 + X_3) \\
 &= \frac{3}{5}p
 \end{aligned} \tag{16}$$

Ovviamente è distorto (è presente bias) perché dovrei avere una media ma faccio diviso 5. Qual è il suo bias?

$$\begin{aligned}
 b_p(T) &= \mathbb{E} - p \\
 &= \frac{3}{5}p - p \\
 &= -\frac{2}{5}p
 \end{aligned} \tag{17}$$

Qual è invece il suo MSE?

$$\begin{aligned}
 MSE_p(T) &= Var(T) + b_p(T)^2 \\
 &= Var\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3)\right) + \frac{4}{25}p^2 \\
 &= \frac{3}{25}Var(X) + \frac{4}{25}p^2 \\
 &\rightarrow \text{ci troviamo in un contesto bernoulliano} \\
 &= \frac{3}{25}p(1-p) + \frac{4}{25}p^2
 \end{aligned} \tag{18}$$

7.5.3 Esempio 2

Quanto può saltare un atleta sapendo in media quanto salta e che minimo salta 0 e massimo θ ? Riassumendo, considero che $X \sim U((0, \theta))$ e $\tau(\theta) = \theta$ dunque provo a calcolare

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= \mathbb{E}(X) \\ &= \frac{\theta}{2}\end{aligned}\tag{19}$$

In questo caso la media campionaria non è un'idea eccelsa dato che mi trova $\frac{\theta}{2}$, dunque $\bar{X}$ è deviato per θ , tuttavia

$$\begin{aligned}2\mathbb{E}(\bar{X}) &= 2\mathbb{E}(X) \\ &= 2\frac{\theta}{2} \\ &= \theta\end{aligned}\tag{20}$$

Dunque $T = 2\bar{X}$ risulta non deviato per θ . E' consistente in media quadratica per θ ?

$$\begin{aligned}MSE_p(T) &= Var(T) \\ &= Var(2\bar{X}) \\ &= 4Var(\bar{X}) \\ &= \frac{4}{n}Var(X) \\ &\rightarrow \text{in un contesto uniforme } Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \\ &= \frac{4}{n} \frac{\theta^2}{12} \\ &= \frac{\theta^2}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0\end{aligned}\tag{21}$$

Dunque T è consistente in media quadratica per θ . Ma se volessi considerare $T' = \max : 1 \leq i \leq n X_i$? Inizio con

$$\begin{aligned}F_{T'}(x) &= P(T' \leq x) \\ &= P(\max X - i \leq x) \\ &= P(\forall i X_i \leq x) \\ &= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) \\ &= \prod_{i=1}^n F_X(x) \\ &= F_X(x)^n \\ &= \left(\sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} P(X = i) \right)^n \\ &\rightarrow \text{in un contesto uniforme } P(X = i) = \frac{1}{n} \\ &= \left(\sum_{i=1}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{n} \right)^n \\ &= \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{n} \right)^n \\ &= \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{\theta} \right)^n\end{aligned}\tag{22}$$

A questo punto calcolo

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(T') &= \int_0^\theta x f_{T'}(x) dx \\
&= \int_0^\theta x \frac{d}{dx} F_{T'}(x) dx \\
&= \int_0^\theta x \frac{d}{dx} \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{\theta} \right)^n dx \\
&= \int_0^\theta x n \left(\frac{\lfloor x \rfloor}{\theta} \right)^{n-1} \frac{1}{\theta} dx \\
&= \int_0^\theta x n \frac{x^{n-1}}{\theta^n} dx \\
&= \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x \cdot x^{n-1} dx \\
&= \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx \\
&= \frac{n}{\theta^n} \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_0^\theta \\
&= \frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+1}}{n+1} \\
&= \frac{n}{n+1} \theta
\end{aligned} \tag{23}$$

Vediamo quindi che $\mathbb{E}(T') = \frac{n}{n+1} \theta$ che è deviato per θ . Per risolvere si potrebbe considerare $T'' = \frac{n+1}{n} T'$ che risulta

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(T'') &= \frac{n+1}{n} \mathbb{E}(T') \\
&= \frac{n+1}{n} \frac{n}{n+1} \theta \\
&= \theta
\end{aligned} \tag{24}$$

E dunque non deviato per θ . Il suo MSE?

$$\begin{aligned}
MSE_p(T'') &= Var(T'') \\
&= Var\left(\frac{n+1}{n} \max_i X_i\right) \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot Var\left(\max_i X_i\right) \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot Var(T') \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \left(\mathbb{E}(T'^2) - \mathbb{E}(T')^2\right) \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \left(\left(\int_0^\theta x^2 f_{T'}(x) dx\right) - \mathbb{E}(T')^2\right)
\end{aligned} \tag{25}$$

Oppure potevo anche fare

$$\begin{aligned}
MSE_p(T'') &= Var(T'') \\
&= \mathbb{E}(T''^2) - \mathbb{E}(T'')^2 \\
&= \mathbb{E}(T''^2) - \theta^2 \\
&= \mathbb{E}\left(\left(\frac{n+1}{n}T'\right)^2\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \mathbb{E}(T^2) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\int_0^\theta x^2 f_{T'}(x) dx\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\int_0^\theta x^2 n \frac{x^{n-1}}{\theta^n} dx\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\frac{n}{\theta^2} \int_0^\theta x^{n+1} dx\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\frac{n}{\theta^2} \frac{x^{n+2}}{n+2} \Big|_0^\theta\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\frac{n}{\theta^n} \frac{\theta^{n+2}}{n+2}\right) - \theta^2 \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \left(\frac{n}{n+2} \theta^2\right) - \theta^2 \\
&= \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{n}{n+2} \theta^2 - \theta^2 \\
&= \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \theta^2 - \theta^2 \\
&= \theta^2 \left(\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} - 1\right) \\
&= \theta^2 \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{n(n+2)}\right) \\
&= \theta^2 \left(\frac{1}{n(n+2)} - 1\right) \\
&= \frac{\theta^2}{n(n+2)}
\end{aligned} \tag{26}$$

Dunque per riassumere:

- $MSE_\theta(T'') = MSE_\theta\left(\frac{n+1}{n} \max X_i\right) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}$
- $MSE_\theta(T) = MSE_\theta(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{3n}$
- $\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(T'') = \theta$

Per quali valori di n , $MSE_\theta(T'') \leq MSE_\theta(T)$?

$$\begin{aligned}
\frac{\theta^2}{n(n+2)} &\leq \frac{\theta^2}{2n} \\
\rightarrow \frac{1}{n(n+2)} &\leq \frac{1}{2n} \\
\rightarrow n(n+2) &\geq 2n \\
\rightarrow n &\geq 1
\end{aligned} \tag{27}$$

Ma n è sempre ≥ 1 , dunque ho sempre almeno un campione e questo implica che $MSE_\theta(T'')$ è sempre più basso di $MSE_\theta(T)$.

7.5.4 Esempio 3

Ipotizzo $X \sim N(\mu, \sigma)$ e immagino di avere un campione X_1, X_2 . Mi piacerebbe conoscere σ , dunque $\theta = \sigma$, $\tau(\theta) = \tau(\sigma) = \sigma^2$ (stimare in maniera non distorta la deviazione standard non mi è facile dunque provo a stimare la varianza). Sono in possesso dello stimatore $T = X_1^2 - X_1X_2$, è buono?

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(T) &= \mathbb{E}(X_1^2 - X_1X_2) \\
&= \mathbb{E}(X_1^2) - \mathbb{E}(X_1X_2) \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) \\
&= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
&= \sigma^2
\end{aligned} \tag{28}$$

7.5.5 Esempio 4

Sono in possesso di un campione $X_1, \dots, X_n$ estratto da una popolazione $X \sim F$. So che $\mathbb{E}(X) = \mu$ e che $Var(F) = \sigma^2$, dunque $T_n = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n X_i$ è non deviato per μ ?

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(T) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\
&= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \\
&= \frac{n}{3} \mu \\
&= \mu \iff n = 3
\end{aligned} \tag{29}$$

Dunque osservo

$$\begin{aligned}
MSE_\mu(T_n) &= Var(T_n) + b_\mu(T_n)^2 \\
&= Var\left(\frac{1}{3} \sum_{i=1}^n X_i\right) + (\mu - \mathbb{E}(T_n))^2 \\
&= \left(\frac{1}{9} \sum_{i=1}^n Var(X_i)\right) + \left(\mu - \frac{n}{3}\mu\right)^2 \\
&= \frac{n}{9}\sigma^2 + \left(1 - \frac{n}{3}\right)^2 \mu^2
\end{aligned} \tag{30}$$

7.5.6 Esempio 5

Considero un campione $X_1, \dots, X_n$ di $X \sim N(\mu, \sigma)$. Inoltre $\theta = \mu$ e $\tau(\theta) = \mathbb{E}(X) = \mu$. Se prendo $T_1 = \bar{X}$ questa stima è non deviata. Se invece prendo $T_2 = X_3$?

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T_2) &= \mathbb{E}(X_3) \\ &= \mathbb{E}(X) \\ &= \mu\end{aligned}\tag{31}$$

Anch'esso non deviato, ma noto che i due MSE sono diversi. Questo l'MSE per T_1

$$\begin{aligned}MSE_\mu(T_1) &= Var(T_1) \\ &= \frac{\sigma^2}{n}\end{aligned}\tag{32}$$

Questo invece l'MSE per T_2

$$\begin{aligned}MSE_\mu(T_2) &= Var(T_2) \\ &= \sigma^2\end{aligned}\tag{33}$$

Proviamo ora invece con $T_3 = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i$ sapendo che $\forall i \lambda_i > 0$ e che $\sum_i \lambda_i = 1$. Esso è distorto?

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T_3) &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbb{E}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \mu \\ &= 1 \cdot \mu \\ &= \mu\end{aligned}\tag{34}$$

Non distorto, e il suo MSE?

$$\begin{aligned}MSE_\mu(T_3) &= Var(T_3) \\ &= Var\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n Var(\lambda_i X_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 Var(X_i) \\ &= \sigma^2 \sum_{i=1}^n \lambda_i^2\end{aligned}\tag{35}$$

7.5.7 Esempio 6

Prendo X_1, X_2 oltre che a $T_1 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, ossia la media, e $T_2 = \lambda_1 X_1 + (1 - \lambda_1) X_2$. Dato $\lambda_1^2 + (1 - \lambda_1)^2$, qual è il λ_1 che mi rende l'espressione il più piccolo possibile?

$$\begin{aligned}\min_{\text{val}} \text{ expression} &= \min_{\lambda_1} \lambda_1^2 + (1 - \lambda_1)^2 \\ &\rightarrow \text{derivo} \\ &= 2\lambda_1 - 2(1 - \lambda_1) \\ &= 2\lambda_1 - 2 + 2\lambda_1 \\ &= 4\lambda_1 - 2 \\ &\rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = 1 - \lambda_1 = \frac{1}{2}\end{aligned}\tag{36}$$

7.5.8 Esempio 7

Il TCL ci dice che prese $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., allora $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, \sqrt{n}\sigma)$. Dunque

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu_{\bar{X}}, \sigma_{\bar{X}}) \\ &= N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)\end{aligned}\tag{37}$$

E guarda caso $\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$ e $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.

Legge dei Grandi numeri

7.6

7.6.1 Forma forte

All'aumentare di n , la media campionaria è equivalente al valore atteso della popolazione

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mathbb{E}(X)\right) = 1\tag{38}$$

7.6.2 Forma debole

La probabilità che la media si discosti dal valore atteso, per al più di ε , tende a 0 all'aumentare di n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \mathbb{E}(X)| > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0\tag{39}$$

7.6.3 Esempio 1

Ipotizzo un campione $X_1, \dots, X_n$ estratto da una popolazione X e ipotizzo di voler stimare $\tau(\theta) = Var(X)$. Lo stimatore $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ è non distorto per $Var(X)$, lo dimostro ricordandomi che

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\bar{x}x_i + \bar{x}^2) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2\end{aligned}\tag{40}$$

Noto che

$$\begin{aligned}(n-1)s^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2\end{aligned}\tag{41}$$

Quindi tramite metodo plug-in

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}((n-1)s^2) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) - n\mathbb{E}(\bar{X}^2) \\
&= n\left(\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(\bar{X}^2)\right) \\
&= n\left(\text{Var}(X) + \mathbb{E}(X)^2 - \text{Var}(\bar{X}) - \mathbb{E}(\bar{X})^2\right) \\
&= n\left(\sigma^2 + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} - \mu^2\right) \\
&= n\sigma^2 - \sigma^2 \\
&= (n-1)\sigma^2
\end{aligned} \tag{42}$$

Dunque

$$\mathbb{E}((n-1)s^2) \implies (n-1)\mathbb{E}(s^2) = (n-1)\sigma^2 \implies \mathbb{E}(s^2) = \sigma^2 \tag{43}$$

Risulta importante sottolineare che il metodo plug-in non mi dice se il risultato è deviato o non deviato, ma solo che è ragionevole.

7.6.4 Esempio 2

Ipotizzo di avere un campione $X_1, \dots, X_n$ tale che $X \sim N(d, 2)$. So che $\theta = d$ e la mia statistica è $\bar{X}_n$. Inoltre sono a conoscenza del fatto che $\mathbb{E}(\bar{X}_n) = d$, $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{4}{n}$ e $Z = N(0, 1)$. Inoltre $P(|\bar{X}_n - d| \leq 0.5) \geq 0.95$, ma per quale

n ? Oltre quale soglia?

$$\begin{aligned}
P(|\bar{X}_n - d| \leq 0.5) &= P\left(\frac{|\bar{X}_n - d|}{\frac{2}{\sqrt{n}}} \leq \frac{0.5}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\right) \\
&= P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - d}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\right| \leq \frac{\sqrt{n}}{4}\right) \\
&\rightarrow TCL \\
&\approx P\left(|Z| \leq \frac{\sqrt{n}}{4}\right) \\
&= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \\
&= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \\
&= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - 1 \\
&\rightarrow 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) - 1 \geq 0.95 \\
&\rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \geq \frac{1.95}{2} \\
&\rightarrow \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \geq 0.975 \\
&\rightarrow \Phi^{-1}\left(\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right)\right) \geq \Phi^{-1}(0.975) \\
&\rightarrow \frac{\sqrt{n}}{4} \geq 1.96 \\
&\rightarrow n \geq (4 \cdot 1.96)^2 \\
&\rightarrow n \geq \approx 61.45 \\
&\rightarrow n \geq 62 : P(|\bar{X}_n - d| \leq 0.5) \geq 0.95
\end{aligned} \tag{44}$$

Più in generale, la stima dell'errore avviene tramite l'impiego del TCL nel seguente modo

$$\begin{aligned}
 P(|\bar{X}_n - \mu| \leq r) &\geq 1 - \delta \rightarrow P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq \frac{r}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \\
 &= P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| \leq \frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \\
 &\approx P\left(|Z| \leq \frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \\
 &= P\left(-\frac{r}{\sigma} \sqrt{n} \leq Z \leq \frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) - \Phi\left(-\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \\
 &= 2\Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) - 1 \\
 &\rightarrow 2\Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) - 1 \geq 1 - \delta \\
 &\rightarrow \Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right) \geq 1 - \frac{\delta}{2}
 \end{aligned} \tag{45}$$

Da qui posso trovare quello che succede con una probabilità di almeno $(1 - \delta)$

$$\delta \geq 2\left(1 - \Phi\left(\frac{r}{\sigma} \sqrt{n}\right)\right) \tag{46}$$

Oppure posso trovare

$$n \geq \left(\frac{\sigma}{r} \Phi^{-1}(1 - \delta)\right)^2 \tag{47}$$

In alternativa

$$r \geq \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right) \tag{48}$$

In realtà tutti questi conti possono essere svolti diversamente applicando la disuguaglianza di Chebyshev

$$P(|X - \mu| \geq r) \leq \frac{\sigma^2}{r^2} \tag{49}$$

e proseguendo così con

$$\begin{aligned}
 P(|X - \mu| \geq r) &\leq \frac{\sigma^2}{r^2} \rightarrow P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \\
 &\rightarrow P(|X - \mu| < \varepsilon) \implies 1 - P(|X - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \\
 &\rightarrow \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X)}{n} \\
 &\rightarrow P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \geq 1 - \delta \\
 &\rightarrow 1 - \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \geq 1 - \delta
 \end{aligned} \tag{50}$$

Dunque avrò:

- $\delta \geq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$

- $n \geq \frac{\sigma^2}{\delta \varepsilon^2}$
- $\varepsilon \geq \sqrt{\frac{\sigma^2}{n \delta}}$

Questo è possibile siccome sono quantità piccole e posso non preoccuparmi della differenza tra $<$ e $\leq$, dunque

$$P(|\bar{X} - \mu| \leq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{n \varepsilon^2} \longleftrightarrow P(|\bar{X} - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \delta \quad (51)$$

Infine, per diletto, confronto TLC con Chebyshev e mi domando $\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^2$ quando è $\leq \frac{\sigma^2}{\delta \varepsilon^2}$?

$$\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^2 \leq \frac{\sigma^2}{\delta \varepsilon^2} \rightarrow \Phi^{-1}\left(1 - \frac{\delta}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{\delta} \quad (52)$$

Preferire il metodo del TCL è spesso una scelta più vantaggiosa quando si ha ragione di credere che la media campionaria sia approssimativamente distribuita in modo normale. Questo perché il TCL offre non solo un limite superiore sulla probabilità di discostamento della variabile aleatoria dalla media, ma fornisce anche una approssimazione più precisa della distribuzione della media campionaria. D'altra parte, il metodo con la disuguaglianza di Chebyshev, offre solo limiti superiori basati sulla deviazione standard, senza specificare la forma precisa della distribuzione. Di conseguenza, quando la normalità della media campionaria è plausibile, il TCL è preferibile per ottenere una descrizione più dettagliata e un'approssimazione più accurata della distribuzione della media campionaria.

Riepilogo stimatori

7.8

7.8.1 Distorsione

Un'importante caratteristica di uno stimatore è la sua non distorsione, che si verifica quando il suo valore atteso è uguale al parametro che si intende stimare. Per garantire l'assenza di distorsione, è fondamentale limitarsi a trasformazioni lineari. Ciò significa che sono consentite solo operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione per uno scalare, derivazione e integrazione.

7.8.2 Stimatore media campionaria

Se mi ritrovo con n variabili aleatorie $X_1 \dots X_n$ i.i.d., allora posso usare la media campionaria come stimatore del valore atteso della popolazione, e valgono le seguenti proprietà:

- $\mathbb{E}(\bar{X}) = \frac{1}{n} \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} (\mu + \dots + \mu) = \mu$
- $Var(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} Var(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n^2} (\sigma^2 + \dots + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$

7.8.3 Stimatore varianza e deviazione standard

Lo stimatore della varianza è ottenibile tramite il metodo plug-in visto precedentemente, mentre per la deviazione standard

$$s = \sqrt{s^2} \not\Rightarrow \mathbb{E}(s) = \sigma \quad (53)$$

Questo perché ho eseguito un'operazione non lineare (ho estratto una radice quadrata), quindi non posso dire nulla. Per ottenere uno stimatore non deviato della deviazione standard, esso dipende dal modello seguito dalla popolazione.